

Correction DS n°03 – Automatismes

Équations et inéquations

Exercice 1 – équation du premier degré – (7 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1) $5x - 3 = 7x + 9;$

$$\begin{aligned} 5x - 3 - 7x &= 7x + 9 - 7x \\ -2x - 3 + 3 &= 9 + 3 \\ -2x &= 12 \\ x &= \frac{12}{-2} = -6 \\ S &= \{-6\} \end{aligned}$$

2) $2x - 5 = -4x + 1;$

$$\begin{aligned} 2x - 5 + 4x &= -4x + 1 + 4x \\ 6x - 5 + 5 &= 1 + 5 \\ 6x &= 6 \\ x &= \frac{6}{6} = 1 \\ S &= \{1\} \end{aligned}$$

3) $2x + 14 = 5x - 4;$

$$\begin{aligned} 2x + 14 - 5x &= 5x - 4 - 5x \\ -3x + 14 - 14 &= -4 - 14 \\ -3x &= -18 \\ x &= \frac{-18}{-3} = 6 \\ S &= \{6\} \end{aligned}$$

4) $0,3x - 0,7 = 0,5x + 0,3;$

$$\begin{aligned} 3x - 7 &= 5x + 3 \\ 3x - 7 - 5x &= 5x + 3 - 5x \\ -2x - 7 + 7 &= 3 + 7 \\ -2x &= 10 \\ x &= \frac{10}{-2} = -5 \\ S &= \{-5\} \end{aligned}$$

5) $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{4};$

$$\begin{aligned} 1x - \frac{6}{5} &= -\frac{3}{4}x + \frac{15}{4} \\ 5x - 6 &= -\frac{15}{4}x + \frac{15}{1} \\ 20x - 24 &= -15x + 15 \\ 20x + 15x &= 15 + 24 \\ 35x &= 39 \\ x &= \frac{39}{35} \\ S &= \left\{\frac{39}{35}\right\} \end{aligned}$$

Exercice 2 – équation produit nul – (4,5 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1) $5(x - 9)(x + 4) = 0;$

Equation produit nul
 $x - 9 = 0$ ou $x + 4 = 0$
 $x = 9$ ou $x = -4$
 $S = \{-4; 9\}$

Equation produit nul

$$\begin{aligned} 3x - 15 &= 0 \text{ ou } -5x + 20 = 0 \\ x &= \frac{15}{3} = 5 \text{ ou } x = \frac{-20}{-5} = 4 \\ S &= \{4; 5\} \end{aligned}$$

3) $-15(7x + 7)(-x + 4,5) = 0.$

Equation produit nul
 $7x + 7 = 0$ ou $-x + 4,5 = 0$
 $x = \frac{-7}{7} = -1$ ou $x = 4,5$
 $S = \{-1; 4,5\}$

2) $-3(3x - 15)(-5x - 20) = 0;$

Exercice 3 – Résoudre une inéquation du premier degré – (6 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes.

1) $-4x + 17 \geq 2x - 7$;

$$\begin{aligned} -4x + 17 - 2x &\geq 2x - 7 - 2x \\ -6x + 17 - 17 &\geq -7 - 17 \\ -6x &\geq -24 \\ x &\leq \frac{-24}{-6} \\ x &\leq 4 \\ S &=]-\infty ; 4] \end{aligned}$$

2) $-5x + 12 \leq 0$;

$$\begin{aligned} -5x &\leq -12 \\ x &\geq \frac{-12}{-5} \\ x &\geq \frac{12}{5} \\ S &= \left[\frac{12}{5} ; +\infty \right[\end{aligned}$$

3) $\frac{1}{3}x - \frac{1}{2} < \frac{1}{4}x - 5$;

$$\begin{aligned} 1x - \frac{3}{2} &< \frac{3}{4}x - 15 \\ 4x - 6 &< 3x - 15 \\ 4x - 3x &< -15 + 6 \\ x &< -9 \\ S &=]-\infty ; -9[\end{aligned}$$

Exercice 4 – équation de la forme $x^2 = a$ – (3 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $x^2 = 9$;

$$\begin{aligned} \text{équation de la forme } x^2 &= a \\ x = \sqrt{9} = 3 \text{ ou } x &= -\sqrt{9} = -3 \\ S &= \{-3 ; 3\} \end{aligned}$$

2) $x^2 - 8 = 0$;

$$\begin{aligned} x^2 &= 8 \\ \text{équation de la forme } x^2 &= a \\ x = \sqrt{8} \text{ ou } x &= -\sqrt{8} \\ S &= \{-\sqrt{8} ; \sqrt{8}\} \end{aligned}$$

3) $3x^2 + 6 = 0$;

$$\begin{aligned} 3x^2 &= -6 \\ x^2 &= \frac{-6}{3} = -2 \\ \text{Un carré est toujours positif donc :} \\ S &= \emptyset \end{aligned}$$